

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

نکته:

$$[-x] = \begin{cases} -[x] & x \in \mathbb{Z} \\ -[x] - 1 & x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\text{غ.ق.} \quad x \in \mathbb{Z} \Rightarrow [x] - (-[x]) = 3 \Rightarrow 2[x] = 3 \Rightarrow [x] = \frac{3}{2}$$

$$x \notin \mathbb{Z} \Rightarrow [x] - (-[x] - 1) = 3 \Rightarrow 2[x] + 1 = 3 \Rightarrow [x] = 1$$

$$\Rightarrow 1 \leq x < 2 \xrightarrow{x \notin \mathbb{Z}} x \in (1, 2)$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

$$0 \leq \left\lfloor \frac{3}{4}[x] \right\rfloor \leq 8 \Rightarrow 0 \leq \frac{3}{4}[x] < 9 \Rightarrow 0 \leq [x] < 6 \Rightarrow 0 \leq x < 6$$

پس مجموعه جواب نامعادله $(0, 6]$ است. پس $a = 0$ و $b = 6$ در نتیجه $b - a = 6$.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

چون طرف چپ تساوی، مجموع چند عدد صحیح است، پس طرف راست یعنی $\frac{x}{13}$ عددی صحیح و به تبع آن $\frac{x}{4}$ ، $\frac{x}{3}$ و $\frac{x}{6}$ اعدادی صحیح خواهند بود. بنابراین معادله‌ی داده شده به صورت زیر ساده می‌شود:

$$\frac{x}{4} + \frac{x}{3} + \frac{x}{6} = \frac{x}{13} \Rightarrow 6x + 4x + 3x = x \Rightarrow 12x = 0 \Rightarrow x = 0$$

پس معادله‌ی داده شده، تنها یک جواب دارد.

سوال ۴

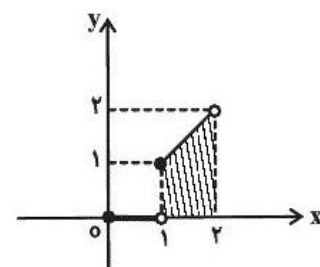
پاسخ: گزینه ۳

$$f(x) = x[x], \quad x \in [0, 2)$$

$$0 \leq x < 1 \Rightarrow [x] = 0 \Rightarrow f(x) = y = 0$$

$$1 \leq x < 2 \Rightarrow [x] = 1 \Rightarrow f(x) = y = x$$

$$\Rightarrow y = f(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x < 1 \\ x & 1 \leq x < 2 \end{cases}$$



$$S = \text{ارتفاع} \times \frac{\text{مجموع دو قاعده}}{2} = \text{مساحت ذوزنقه}$$

$$= \frac{1+2}{2} \times 1 = \frac{3}{2}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

$$\left[x + \frac{1}{f}\right] + \left[x - \frac{11}{f}\right] = 3 \Rightarrow \left[x + \frac{1}{f}\right] + \left[x + \frac{1}{f} - \frac{12}{f}\right] = 3$$

$$\left[x + \frac{1}{f}\right] + \left[x + \frac{1}{f} - 3\right] = 3 \Rightarrow \left[x + \frac{1}{f}\right] + \left[x + \frac{1}{f}\right] - 3 = 3$$

$$\Rightarrow 2\left[x + \frac{1}{f}\right] = 6 \Rightarrow \left[x + \frac{1}{f}\right] = 3$$

$$3 \leq x + \frac{1}{f} < 4 \Rightarrow 3 - \frac{1}{f} \leq x < 4 - \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{11}{f} \leq x < \frac{15}{f}$$

جواب معادله، بازه $\left(\frac{11}{f}, \frac{15}{f}\right]$ است. پس $b = \frac{15}{f}$ و $a = \frac{11}{f}$ است.

$$\Rightarrow b - a = \frac{15}{f} - \frac{11}{f} = \frac{4}{f} = 1$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴

$$[2 - |x + 1|] = 1 \Rightarrow 1 \leq 2 - |x + 1| < 2$$

$$\xrightarrow{-2} -1 \leq -|x + 1| < 0 \xrightarrow{\times(-1)}$$

$$0 < |x + 1| \leq 1 \Rightarrow \begin{cases} |x + 1| > 0 \Rightarrow x \in \mathbb{R} - \{-1\} & (1) \\ |x + 1| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq x + 1 \leq 1 \Rightarrow -2 \leq x \leq 0 & (2) \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(1) \cap (2)} x \in [-2, 0] - \{-1\} \Rightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 0 \\ c = -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow b - ac = 0 - (-2)(-1) = -2$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

$$f(x) = [x] - 2 + \left[x - \frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right] - \left[x - \frac{3}{4}\right]$$

$$= [x] - 2 + \left[x - \frac{3}{4}\right] + 4 - \left[x - \frac{3}{4}\right] = [x] + 2$$

$$-2 \leq x < -1 \rightarrow f(x) = 0$$

$$-1 \leq x < 0 \rightarrow f(x) = 1$$

$$0 \leq x < 1 \rightarrow f(x) = 2$$

$$1 \leq x < 2 \rightarrow f(x) = 3$$

$$2 \leq x < 3 \rightarrow f(x) = 4$$

$$x = 3 \rightarrow f(x) = 5$$

$$0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

دارای ۶ مقدار متمایز است.

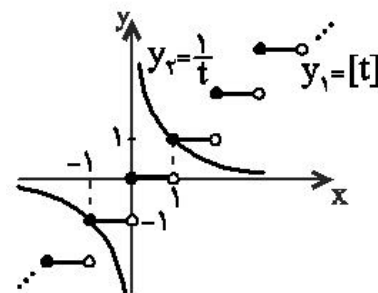
سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

فرض کنید $t = x^2 - 1$ باشد. در این صورت $t[t] = 1$ است. یعنی $[t] = \frac{1}{t}$ با شرط $t \neq 0$.

نمودار توابع $y_1 = [t]$ و $y_2 = \frac{1}{t}$ را رسم می‌کنیم. مطابق شکل، نمودار دو تابع تنها در دو نقطه به طول‌های ۱ و -۱ با هم برخورد می‌کنند.



$$t = 1 \Rightarrow x^2 - 1 = 1 \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$$

$$t = -1 \Rightarrow x^2 - 1 = -1 \Rightarrow x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$$

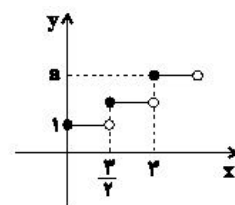
پس تعداد ریشه‌های معادله ۳ است.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

می‌دانیم در توابع $f(x) = [ax + b]$ طول هر پله برابر $\frac{1}{a}$ و ارتفاع هر پله یک واحد بیشتر از پله قبلی است. پس:



$$f(0) = 1 \Rightarrow a = 1 + 2(1) = 3$$

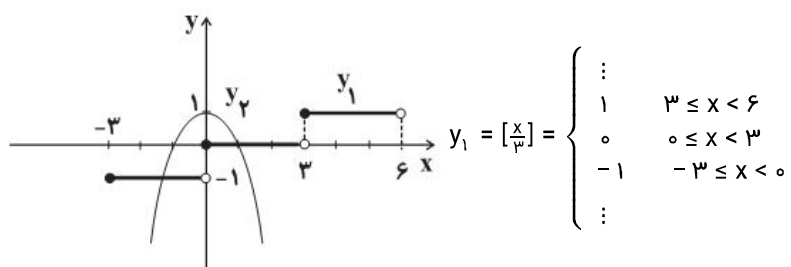
$$\frac{1}{x} = \frac{n}{2} = \frac{3}{2} \Rightarrow n = 3$$

$$\Rightarrow f(x) = \left[\frac{3x}{2}\right] + 1 \Rightarrow f(\sqrt{3}) = \left[\frac{3\sqrt{3}}{2}\right] + 1 = 1 + 1 = 2$$

معادله را به شکل زیر می‌نویسیم:

$$x^2 + \left[\frac{x}{3}\right] = 1 \Rightarrow \left[\frac{x}{3}\right] = 1 - x^2$$

حالا نمودار دو تابع $y_1 = \left[\frac{x}{3}\right]$ و $y_2 = 1 - x^2$ را رسم می‌کنیم:



دو تابع در دو نقطه متقاطع‌اند پس معادله ۲ جواب دارد.